

8. Hafta

Bu hafta uygulamaya kullanıcı hesap sistemi eklenmiştir. Kullanıcıların e-posta adresi ve şifre kullanarak kayıt olabilmesi, daha önce oluşturdukları hesaplarla giriş yapabilmesi ve uygulama içerisinde güvenli biçimde çıkış yapabilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcı hesaplarının gerçekten saklanabilmesi için Firebase gibi harici bir servis yerine mevcut Node.js ve Express backend yapısı genişletilmiştir. Backend tarafında SQLite veritabanı kullanılmış ve `users` adında bir kullanıcı tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloda kullanıcının benzersiz kimlik numarası, e-posta adresi, şifre özeti ve kayıt tarihi tutulmaktadır.

Şifreler doğrudan veritabanına kaydedilmemektedir. Kullanıcı kayıt olurken girilen şifre, `bcryptjs` kütüphanesi ile hashlenerek saklanmaktadır. Böylece veritabanı dosyasına erişilse bile kullanıcının gerçek şifresi açık biçimde görülemez.

Kullanıcı kayıt işlemi için backend üzerinde aşağıdaki endpoint oluşturulmuştur:

```
POST /auth/register
```

Bu endpoint kullanıcının e-posta adresini ve şifresini alır. E-posta biçiminin geçerli olup olmadığını ve şifrenin en az altı karakter içerip içermediğini kontrol eder. Aynı e-posta adresiyle daha önce kayıt oluşturulmuşsa kullanıcıya bilgilendirici hata mesajı döndürülür. Gerekli kontroller başarıyla tamamlandığında kullanıcı SQLite veritabanına eklenir.

Kullanıcı giriş işlemi için aşağıdaki endpoint hazırlanmıştır:

```
POST /auth/login
```

Bu endpoint kullanıcının e-posta adresini veritabanında arar ve girilen şifreyi kayıtlı şifre özetiyle karşılaştırır. Bilgiler doğruysa kullanıcı için JSON Web Token oluşturulur. Bu token, uygulama içerisindeki oturum bilgisini temsil etmektedir.

Mobil uygulama tarafında `LoginScreen.js` ve `RegisterScreen.js` ekranları oluşturulmuştur. Kayıt ekranında kullanıcıdan e-posta adresi, şifre ve şifre tekrar bilgisi alınmaktadır. Şifrelerin birbiriyle eşleşmemesi veya zorunlu alanların boş bırakılması durumunda kullanıcıya açıklayıcı hata mesajları gösterilmektedir.

Giriş ekranında kullanıcı, kayıt sırasında kullandığı e-posta adresi ve şifre ile oturum açabilmektedir. Giriş başarılı olduğunda kullanıcı ana sayfaya yönlendirilmektedir.

Video Linki:

<https://drive.google.com/file/d/1SSN96fV0ho1uGXnwdygrRli8ja8Q4CKJ/view?usp=sharing>